பயிற்சி 2.9

1. பின்வரும் தொடர்களின் கூடுதலைக் காண்க.
   (i) $1+2+3+\cdots+60$ (ii) $3+6+9+\cdots+96$ (iii) $51+52+53+\cdots+92$
   (iv) $1+4+9+16+\cdots+225$ (v) $6^2+7^2+8^2+\cdots+21^2$
   (vi) $10^3+11^3+12^3+\cdots+20^3$ (vii) $1+3+5+\cdots+71$
2. $1+2+3+\cdots+k=325$, எனில் $1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3$ யின் மதிப்பு காண்க.
3. $1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3=44100$ எனில், $1+2+3+\cdots+k$ யின் மதிப்பு காண்க.
4. $1^3+2^3+3^3+\cdots$ என்ற தொடரின் எத்தனை உறுப்புகளைக் கூட்டினால் கூடுதல் 14400 கிடைக்கும்?
5. முதல் n இயல் எண்களின் கணங்களின் கூடுதல் 2025 எனில் n–யின் மதிப்பு காண்க.
6. ரேகாவிடம் 10 செ.மீ, 11 செ.மீ, 12 செ.மீ,...., 24 செ.மீ என்ற பக்க அளவுள்ள 15 சதுர வடிவ வண்ணக் காகிதங்கள் உள்ளன. இந்த வண்ணக் காகிதங்களைக் கொண்டு எவ்வளவு பரப்பை அடைத்து அலங்கரிக்க முடியும்?
7. $(2^3-1^3)+(4^3-3^3)+(6^3-5^3)+\cdots$ என்ற தொடர்வரிசையின்
   (i) n உறுப்புகள் வரை (ii) 8 உறுப்புகள் வரை கூடுதல் காண்க.

3PDY4D

பயிற்சி 2.10

பலவுள் தெரிவு வினாக்கள்

1. யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தின் படி, a மற்றும் b என்ற மிகை முழுக்களுக்கு, தனித்த மிகை முழுக்கள் q மற்றும் $r, a=bq+r$ என்றவாறு அமையுமானால், இங்கு r ஆனது,
   (அ) $1<r<b$ (ஆ) $0<r<b$ (இ) $0\le r<b$ (ஈ) $0<r\le b$
2. யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி, எந்த மிகை முழுவின் கனத்தையும் 9ஆல் வகுக்கும் போது கிடைக்கும் மீதிகள்
   (அ) $0, 1, 8$ (ஆ) $1, 4, 8$ (இ) $0, 1, 3$ (ஈ) $1, 3, 5$
3. 65 மற்றும் 117–யின் மீ.பொ.வ–வை $65m-117$ என்ற வடிவில் எழுதும்போது, m–யின் மதிப்பு
   (அ) 4 (ஆ) 2 (இ) 1 (ஈ) 3
4. 1729–ஐ பகாக் காரணிப்படுத்தும் போது, அந்தப் பகா எண்களின் அடுக்குகளின் கூடுதல்
   (அ) 1 (ஆ) 2 (இ) 3 (ஈ) 4
5. 1 முதல் 10 வரையுள்ள (இரண்டு எண்களும் உட்பட) அனைத்து எண்களாலும் வகுபடும் மிகச்சிறிய எண்
   (அ) 2025 (ஆ) 5220 (இ) 5025 (ஈ) 2520
6. $7^{4k} \equiv$_____ (மட்டு 100)
   (அ) 1 (ஆ) 2 (இ) 3 (ஈ) 4
7. $F_1=1$, $F_2=3$ மற்றும் $F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$ எனக் கொடுக்கப்படின் F_5 ஆனது
   (அ)3 (ஆ)5 (இ)8 (ஈ)11
8. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் உறுப்பு 1 மற்றும் பொது வித்தியாசம் 4 எனில், பின்வரும் எண்களில் எது இந்தக் கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமையும்?
   (அ) 4551 (ஆ) 10091 (இ) 7881 (ஈ) 13531

X_Ch 2 TM.indd 82 16-12-2020 03:47:42 PM